

파이썬을 활용한 데이터 분석 - 주차별 과제(One Page Reporting)

과제 주차	학과	학번	이름
(12)주차	기계항공공학부	20210809	이종민

주의사항:

- 한페이지를 초과할 경우 0점 처리 되니 반드시 한 장으로 작성
- 손필기 도구(펜 디바이스 또는 펜)를 사용하여 작성한 경우에만 점수 부여

분류과정

1. 데이터를 준비한다. 데이터는 각각의 특성을 숫자로 가진다.
2. 새로운 데이터와 기존의 데이터끼리의 특성으로 거리를 계산한다. (공식 1.2)
3. 계산한 거리를 바탕으로 새로운 데이터와 가까운 k개의 데이터 포인트를 찾는다.
4. 그 데이터 포인트의 클래스를 확인하고 가장 많은 클래스의 새로운 데이터를 분류한다.

k의 선택

k는 주위의 데이터 포인트를 몇 개 확인하는 하이라 파라미터이다.

만약 $k=1$ 이라면 가장 가까운 하나의 데이터만을 전적으로 신뢰하여 분류를 수행한다.
이 경우 그 하나의 데이터에 노이즈가 있다면 이에 민감하게 반응하여 과소적합의 위험이 있다.

만약 $k=10$ 이라면 그 데이터 근처의 10개의 데이터를 고려하게 된다.

만 이 경우 새로운 데이터와 크게 관련 없는 데이터가 섞여있을 수 있고 이에 따라 분류가 확실하게 이뤄지지 않는 과소적합의 위험이 있다.